9

TERMINALE D · CHIMIE

Les amines, les amides et les acides alpha-aminés

Leçon 1 : Les amines : groupe caractéristique, nomenclature et classes · Leçon 2 : La réactivité des amines et la famille des amides · Leçon 3 : Les acides alpha-aminés : structure, chiralité et caractère amphotère

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les amines, groupe, nomenclature et classes

Une **amine** dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un, de deux ou de trois atomes d'hydrogène par des groupes carbonés. Groupe caractéristique : le groupe **amino** ($-NH_2$, $-NH-$ ou $>N-$) ; l'azote engage **trois liaisons simples** et garde **un doublet libre**.

FORMULE GENERALE ET CLASSES

monoamine saturée non cyclique : $C_nH_{2n+3}N$, $n \geq 1$, $M = 14n + 17$ g/mol

primaire $R-NH_2$; secondaire $R-NH-R'$; tertiaire $R-N(R')-R''$

classe = nombre de groupes carbonés portés par l'**azote**

- Pas d'amine neutre quaternaire : un azote à quatre groupes carbonés perd son doublet et porte une charge $+$, c'est un **ion ammonium quaternaire** R_4N^+.
- **Nomenclature** : nom de l'alcane, « e » final remplacé par « amine », précédé de l'indice (le plus petit) du carbone porteur de l'azote : méthanamine CH_3-NH_2, éthanamine, propan-2-amine $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$.
- Amine secondaire ou tertiaire : chaîne principale = la plus longue chaîne liée à l'azote ; les autres groupes de l'azote sont cités devant, précédés de **N**, par ordre alphabétique : N-méthyléthanamine $CH_3-NH-CH_2-CH_3$, N,N-diméthyléthanamine $CH_3-CH_2-N(CH_3)-CH_3$.
- $C_6H_5-NH_2$: **phénylamine** (aniline), amine **aromatique** ; les autres sont **aliphatiques**.
- Noms usuels : méthylamine, éthylamine, isopropylamine, diméthylamine, triméthylamine ; le carbone lié à l'azote y porte le numéro 1 (1-méthylbutylamine = pentan-2-amine).

Leçon 2 : Réactivité des amines, famille des amides

Le **doublet libre** de l'azote donne aux amines deux propriétés : le caractère **basique** (il capte un proton) et le caractère **nucléophile** (il attaque un carbone pauvre en électrons).

AMINE, BASE FAIBLE

$R-NH_2 + H_2O \rightleftarrows R-NH_3^+ + OH^-$ (réaction partielle)

couple $R-NH_3^+/R-NH_2$; $R-NH_3^+$: ion alkylammonium

acide fort, réaction totale :

$R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O$

Base (couple)	pK_A	Base (couple)	pK_A
ammoniac (NH_4^+/NH_3)	9,2	diméthylamine	10,7
méthylamine	10,6	triméthylamine	9,8
éthylamine	10,7	phénylamine	4,6

Amines aliphatiques plus basiques que l'ammoniac ; une amine tertiaire n'est pas plus basique qu'une secondaire ; la phénylamine est une base très faible. Avec HCl gazeux : $CH_3-NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3-NH_3^+ + Cl^-$, chlorure de méthylammonium, solide blanc inodore, soluble dans l'eau (**salification**).

AMINE, NUCLEOPHILE

dérivé halogéné (X : Cl, Br, I) :

$R-NH_2 + R'-X \longrightarrow R-NH_2^+-R' + X^-$

chlorure d'acyle : $R-CO-Cl + H_2N-R'$

$\longrightarrow R-CO-NH-R' + HCl$

ou $R-CO-Cl + 2\,R'-NH_2$

$\longrightarrow R-CO-NH-R' + R'-NH_3^+ + Cl^-$

- Alkylation : l'ion formé cède un proton à une autre molécule d'amine, ce qui libère l'amine de **classe supérieure** ; les alkylations peuvent se poursuivre jusqu'à l'ion ammonium quaternaire. Pour s'arrêter à une substitution : amine **en excès**.
- Avec un chlorure d'acyle : réaction **rapide, totale, très exothermique**, qui donne un amide. Une amine **tertiaire** (azote sans hydrogène) ne donne pas d'amide.

Les amides

Un **amide** dérive d'un acide carboxylique par remplacement du $-OH$ du carboxyle par un groupe azoté. Groupe caractéristique $-CO-N<$: un carbonyle directement lié à un azote. Amide saturé non cyclique à une fonction : $C_nH_{2n+1}NO$, $n \geq 1$, $M = 14n + 31$ g/mol.

- **Classes** comptées sur l'azote, le groupe **acyle** $R-CO-$ comptant pour un : primaire $R-CO-NH_2$ (2 H sur l'azote, non substitué), secondaire $R-CO-NH-R'$ (1 H, N-monosubstitué), tertiaire $R-CO-N(R')-R''$ (aucun H, N,N-disubstitué).
- **Nom** : « acide …oïque » devient « …amide », groupes de l'azote précédés de N : méthanamide $H-CO-NH_2$, éthanamide $CH_3-CO-NH_2$, N-méthyléthanamide, N,N-diméthylméthanamide $H-CO-N(CH_3)-CH_3$.
- Amides primaires **solides** à température ordinaire, sauf le méthanamide (liquide) ; l'éthanamide fond vers $80\ °C$. Solution **pratiquement neutre** : le doublet de l'azote est retenu par le carbonyle voisin, l'amide n'est **pas une base**.
- Autre préparation : $R-CO_2H + NH_3 \longrightarrow R-CO_2^- + NH_4^+$ (carboxylate d'ammonium), puis chauffage fort : $R-CO_2^- + NH_4^+ \longrightarrow R-CO-NH_2 + H_2O$ (voie lente).

HYDROLYSE ET ALCOOLYSE D'UN AMIDE

coupure de la liaison $C-N$, lente : chauffage et catalyseur nécessaires

milieu acide, totale :

$R-CO-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-CO_2H + NH_4^+$

milieu basique, totale :

$R-CO-NH_2 + OH^- \longrightarrow R-CO_2^- + NH_3$

alcool, catalyseur acide, lente et limitée :

$R-CO-NH_2 + R'-OH$

$\longrightarrow R-CO-O-R' + NH_3$

Les deux hydrolyses sont **totales** : en milieu acide l'amine libérée est protonée, en milieu basique l'acide devient carboxylate et NH_3 se dégage à chaud (papier pH humide qui **bleuit**). Avec un alcool, rien n'emprisonne les produits : réaction limitée, qui donne un **ester**.

Leçon 3 : Acides alpha-aminés, chiralité, amphotère

Un **acide alpha-aminé** porte un groupe **carboxyle** $-CO_2H$ et un groupe **amino** $-NH_2$ fixé sur le carbone voisin du carboxyle, le **carbone alpha**.

FORMULE ET NOM

$\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$, R : atome H ou groupe carboné saturé non cyclique : $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO_2}$, $n \geq 2$, $M = 14n + 47$ g/mol

nom : acide **2-amino**...oïque (carbone du carboxyle : indice 1)

Glycine $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$: acide 2-aminoéthanoïque ; alanine $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2H}$: acide 2-aminopropanoïque ; valine $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-CO_2H}$: acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.

- **Chiralité** : le carbone alpha porte R, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$, $-\mathrm{H}$. Si $\mathrm{R \neq H}$, ils sont tous différents : carbone **asymétrique** $\mathrm{C^*}$, molécule **chirale, deux énantiomères**, images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables (représentation de Cram : on échange deux groupes). Seule la **glycine** n'est pas chirale.
- **Projection de Fischer** : $-\mathrm{CO_2H}$ en haut, résidu R en bas (liaisons vers l'arrière) ; $-\mathrm{H}$ et $-\mathrm{NH_2}$ à l'horizontale (vers l'avant). $-\mathrm{NH_2}$ à gauche : énantiomère **L** ; à droite : **D**. Mêmes propriétés physiques et chimiques usuelles ; ils diffèrent par leur action sur la lumière polarisée.
- **Amphotère** (ampholyte) : un groupe acide et un groupe basique. A l'état solide et dans l'eau, le proton du carboxyle passe sur l'azote : **amphion** (ion dipolaire, zwitterion, ion mixte) $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$, deux charges opposées, charge globale **nulle**.

L'AMPHION DANS L'EAU

comme un acide : $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^- + H_2O \rightleftarrows R-CH(NH_2)-CO_2^- + H_3O^+}$

comme une base : $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^- + H_2O \rightleftarrows R-CH(NH_3^+)-CO_2H + OH^-}$

$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2H/R-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$: $\mathrm{p}K_{A1}$ voisin de 2,3

$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-/R-CH(NH_2)-CO_2^-}$: $\mathrm{p}K_{A2}$ voisin de 9,7

- $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_{A1}$: **cation** (avec l'acide chlorhydrique) ; entre les deux $\mathrm{p}K_A$: **amphion** (domaine de loin le plus large) ; $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_{A2}$: **anion** (avec la soude).

POINT ISOELECTRIQUE

$$\mathrm{pH_i} = \frac{\mathrm{p}K_{A1} + \mathrm{p}K_{A2}}{2}$$

glycine : $\dfrac{2{,}3 + 9{,}6}{2} = 5{,}95 \approx 6{,}0$; alanine : 6,1

Au $\mathrm{pH_i}$, l'amphion est très largement majoritaire, cation et anion sont en quantités égales (et très faibles) : la charge globale moyenne est nulle. D'où le pH voisin de 6 d'une solution de glycine.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La 2-méthylpropan-2-amine est tertiaire : son carbone porteur a trois voisins carbonés. »

✓ La classe se compte **sur l'azote** : il ne porte qu'un groupe carboné, l'amine est **primaire**.

× « $\mathrm{CH_3-NH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3-NH_3^+ + OH^-}$ »

✓ Base faible, réaction limitée : double flèche $\rightleftarrows$. Flèche simple seulement avec un acide fort.

× « L'ion formé par la méthanamine en milieu acide s'écrit $\mathrm{CH_3-NH_3}$. »

✓ L'azote engage quatre liaisons, il est chargé : $\mathrm{CH_3-NH_3^+}$.

× « L'éthanamide est basique puisqu'il contient de l'azote. »

✓ Le doublet de l'azote est retenu par le carbonyle : un amide n'est pas une base, sa solution est pratiquement neutre.

× « L'éthanamide est secondaire : l'azote porte un méthyle et un carbonyle. »

✓ Le groupe acyle $\mathrm{CH_3-CO-}$ compte pour **un** groupe ; l'azote garde deux H : amide **primaire**.

× « L'amphion de la glycine s'écrit $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$, sa charge globale est nulle. »

✓ Charge globale nulle ne veut pas dire aucune charge : $\mathrm{{}^+H_3N-CH_2-CO_2^-}$.

× « Le point isoélectrique de la glycine vaut 2,3, son premier $\mathrm{p}K_A$. »

✓ C'est la moyenne : $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}6}{2} = 5{,}95 \approx 6{,}0$.

× « Tous les acides alpha-aminés ont deux énantiomères. »

✓ Sauf la glycine ($\mathrm{R = H}$) : son carbone alpha porte deux H, il n'est pas asymétrique. Et l'amphion n'est pas un énantiomère : la chiralité ne dépend pas du pH.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Amine : $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$; classe = nombre de groupes carbonés sur l'**azote** ; nom en « ...an-x-amine », substituants de l'azote précédés de N.
2. $\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftarrows R-NH_3^+ + OH^-}$: base faible, couple $\mathrm{R-NH_3^+/R-NH_2}$; flèche simple avec un acide fort.
3. Nucléophile : avec $\mathrm{R'-X}$, amine de classe supérieure ; avec $\mathrm{R-CO-Cl}$, amide (rapide, totale, très exothermique ; pas avec une amine tertiaire).
4. Amide : groupe $-\mathrm{CO-N<}$, $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO}$, nom en « ...amide », acyle compté pour un ; neutre, non basique.
5. Hydrolyse d'un amide : lente, à chaud, catalysée, totale ; acide : $\mathrm{R-CO_2H + NH_4^+}$; basique : $\mathrm{R-CO_2^- + NH_3}$.
6. Acide alpha-aminé $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$, acide 2-amino... oïque ; $\mathrm{C^*}$ si $\mathrm{R \neq H}$, deux énantiomères (L : $-\mathrm{NH_2}$ à gauche en Fischer) ; glycine non chirale.
7. Amphion $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$: cation sous $\mathrm{p}K_{A1}$, amphion entre, anion au-dessus de $\mathrm{p}K_{A2}$.
8. $\mathrm{pH_i} = \dfrac{\mathrm{p}K_{A1} + \mathrm{p}K_{A2}}{2}$; glycine : $\approx 6{,}0$.